

## قسمت یازدهم

شکاف‌های تکمیل پایان‌نامه: ده درصد باقی‌مانده

مجموعه: گزارش پیشرفت مشاور — بررسی عمیق

مدت: ۸ تا ۱۰ دقیقه

راوی: مجری تنها

منابع: فهرست بررسی حسابرسی گزارش مشاور

افتتاحیه: ۹۰ از ۱۰۰

امتیاز تکمیل پایان‌نامه مستند در گزارش ۹۰ از ۱۰۰ است. یعنی ۹۰ درصد کار انجام شده و ۱۰ درصد باقیمانده شناسایی، به مراحل تقسیم، و تاریخ هدف داده شده.

این قسمت مشخص می‌کند آن ۱۰ درصد باقیمانده در عمل چگونه است — شش شکاف خاص که باید قبل از تکمیل پایان‌نامه پر شوند. درک اینها نه فقط برای برنامه‌ریزی تکمیل بلکه برای گفتگوهای مشاور مهم است: شکاف‌ها به صداقت در گزارش مستند شده‌اند، و یک مشاور ممکن است آن‌ها را مستقیماً بررسی کند.

شکاف اول: جدول مقایسه با ادبیات

گزارش نتایج عملکرد برای چهار کنترل‌گر در یک سیستم آونگ معکوس مضاعف تأیید می‌کند. اما آن نتایج را با کارهای منتشرشده از محققان دیگر در سیستم‌های مشابه یا یکسان مقایسه نمی‌کند.

یک جدول معیار ادبیات نشان می‌داد: اینجاست که بهترین کنترل‌گرهای منتشرشده به آن رسیدند، اینجاست که این کار به آن می‌رسد، و اینجاست که این کار در برابر وضعیت هنر قرار می‌گیرد.

بدون این مقایسه، یک سوال کلیدی بی‌پاسخ می‌ماند: این نتایج خوب هستند؟ آیا ۸۲.۱ ثانیه زمان یکنواختی برای STA با ادبیات منتشرشده رقابتی است، یا ناقابل توجه؟

چالش: یافتن مقالاتی که پیکربندی‌های DIP یکسان یا قابل مقایسه را مطالعه کرده‌اند — همان تعداد لینک‌ها، همان رژیم پارامتر، همان معیارهای عملکرد. مقایسه منصفانه نیازمند تطابق دقیق شرایط آزمایش است. حداقل نسخه قابل دفاع: سه تا پنج مقاله مرتبط را نقل کنید، توجه کنید زمان‌های یکنواختی و معیارهای لرزش گزارش‌شده‌شان چیست، و تأیید کنید کجا مقایسه مستقیم ممکن است و کجا نیست.

## شکاف دوم: آنالیز شبیه‌سازی به سخت‌افزار

هر نتیجه در این پروژه از شبیه‌سازی می‌آید. گزارش درباره این صریح است. اما وقتی این کنترل‌گر روی سخت‌افزار واقعی اجرا می‌شود چه می‌شود؟

سخت‌افزار واقعی اثراتی معرفی می‌کند که در شبیه‌سازی غایب هستند: دینامیک اشباع محرک — ثابت زمانی بین فرمان دادن به یک نیرو و تولید آن توسط موتور. کوانتیزاسیون انکودر — اندازه‌گیری‌های زاویه دیجیتال هستند، نه پیوسته. تأخیرهای ارتباطی بین حسگر و کنترل‌گر. اصطکاک کولمب و چسبندگی که با مدل متفاوتند. تشدیدهای ساختاری در لینک‌های فیزیکی.

آنالیز شبیه‌سازی به سخت‌افزار نیازی به ساخت واقعی سخت‌افزار ندارد. نیاز دارد به شناسایی سیستماتیک فرض‌ها در مدل شبیه‌سازی که بیشترین احتمال شکستن روی سخت‌افزار را دارند، و سپس یا تحلیل اینکه آیا کنترل‌گرها به هر اثر مقاوم هستند، یا هر کدام را به عنوان محدودیت شناخته‌شده با تخفیف پیشنهادی علامت‌گذاری کنید. شش اثر که باید پرداخته شوند: دینامیک‌ها و اشباع محرک، کوانتیزاسیون انکودر، تأخیرها و نویز، اصطکاک و چسبندگی مدل‌نشده، انعطاف ساختاری و تشدید، و لرزش زمان‌بندی بلادرنگ.

## شکاف سوم: هزینه محاسباتی بهینه‌سازی ازدحام ذرات

گزارش پیکربندی PSO را مستند می‌کند — ۴۰ ذره، ۲۰۰ تکرار، کنترل‌گرها دقیقه‌ها می‌گیرند. اما زمان‌های ساعت دیوار خاصی به ازای هر کنترل‌گر نمی‌دهد.

این به دو دلیل مهم است. اول، تکرارپذیری: اگر کسی بخواهد نتایج PSO را تکرار کند، دانستن زمان محاسبه مورد انتظار به او کمک می‌کند برنامه‌ریزی کند. دوم، مقایسه: انتخاب مدل ساده‌شده در برابر کامل برای PSO توسط سرعت انگیزه گرفت — اما چقدر سریع‌تر؟

آیتم‌های خاص مورد نیاز: زمان ساعت دیوار PSO به ازای هر کنترل‌گر روی دستگاه مرجع، مشخصات CPU و حافظه، و مقایسه زمان شبیه‌سازی مدل ساده‌شده در برابر کامل برای توجیه ادعای سرعت.

این صرفاً یک کار اندازه‌گیری و مستندسازی است، نه یک آزمایش جدید. اجراهای PSO قبلاً انجام شدند. زمان‌ها فقط باید ثبت و گزارش شوند.

## شکاف چهارم: تکرارپذیری مطالعه QW-2

مطالعه QW-2 در گزارش به عنوان تأیید تک-اجرایی پایه ظاهر می‌شود. فاصله‌های اطمینان برای هیبرید تطبیقی ابر-پیچشی — اعدادی که در جدول CI دوم ظاهر می‌شوند — از این مطالعه می‌آیند.

مشکل: بردار شرایط اولیه دقیق و تنظیمات سناریو برای QW-2 در متن اصلی بیان نشده‌اند. یک خواننده بدون دانستن وضعیت شروع نمی‌تواند نتیجه QW-2 را تکرار کند.

این یک شکاف مستندسازی ساده است. افزودن سه خط به متن اصلی — بردار حالت اولیه استفاده‌شده در QW-2، مدت شبیه‌سازی، و سطح نویز یا اغتشاش در صورت وجود — آن را کاملاً می‌بندد.

## شکاف پنجم: یکپارچه‌سازی ارجاع شکل‌ها

گزارش لیستی از شکل‌های کامل‌شده دارد: نمودار معماری سیستم، شماتیک حلقه کنترل، پورتره فاز لیاپانوف، سطح سه‌بعدی همگرایی PSO. همه شکل‌ها وجود دارند و استاندارد کیفی ۳۰۰ DPI را رعایت می‌کنند.

شکاف: نه همه شکل‌ها با عبارت‌های ارجاع صریح در متن ارجاع داده شده‌اند. قرارداد نوشتاری دانشگاهی مستلزم

است هر شکلی حداقل یک ارجاع در متن داشته باشد — «همان‌طور که در شکل ۳ نشان داده شده» یا «برای پورتره فاز شکل ۵ را ببینید». اگر یک شکل ارجاع نداشته باشد، در سند شناور به نظر می‌رسد بدون ارتباط با روایت. این یک کار ویرایشی خط است، نه یک کار فنی. هر شکل را مرور کنید، جایی در متن که بیشتر مرتبط است را پیدا کنید، و جمله ارجاع را اضافه کنید.

## شکاف ششم: بخش کار آینده اختصاصی

گزارش در حال حاضر محدودیت‌ها و موارد باز را به صورت درون‌خطی مستند می‌کند — پراکنده در بخش‌های جداگانه به عنوان «محدودیت‌های شناخته‌شده»، «موارد باز»، و «افزودنی‌های مورد نیاز». این برای یادداشت پیشرفت مفید است اما نه برای یک پایان‌نامه. یک پایان‌نامه به یک بخش کار آینده اختصاصی نیاز دارد که: همه موارد باز را در یک جا جمع کند، آن‌ها را بر اساس اهمیت و امکان‌پذیری اولویت‌بندی کند، هر مورد را به مشارکت مربوطه پایان‌نامه که گسترش می‌دهد پیوند بزند، و بین موارد ضروری برای ادعاهای فعلی و مواردی که کار را گسترش می‌دهند تمییز قائل شود.

**[یادداشت صوتی:]** زمان‌بندی تکمیل: مرحله ۳ — گسترش کتاب‌نامه به ۱۵ مرجع یا بیشتر، هدف ۱۰ ژانویه. مرحله ۴ — بازخوانی دقیق، هدف ۱۳ ژانویه. مرحله ۵ — بررسی تضمین کیفیت نهایی یا تأیید همه ارجاع‌های شکل، متقاطع-مراجع، و برجسب‌های معادله، هدف ۱۴ ژانویه. مرحله ۶ — بازبینی مشاور، هدف ۲۴ ژانویه. ۹۰ درصد کامل نزدیک اتمام نیست. موارد خاص شناخته‌شده با تاریخ برای هر آیتم است. این یک موضع قابل دفاع است.

## نتیجه‌گیری

نود درصد کامل تمام نیست. شش شکاف — جدول مقایسه ادبیات، آنالیز شبیه‌سازی به سخت‌افزار، هزینه‌های محاسباتی PSO، تکرارپذیری QW-2، ارجاع‌های شکل، و بخش کار آینده — خاص و قابل اقدام هستند. هیچ کدام به آزمایش‌های جدید نیاز ندارند. به آنالیز، مستندسازی، و جستجوی ادبیات نیاز دارند. سه تا چهار جلسه کاری متمرکز باید همه را ببندد.

قسمت آخر: تمرین کامل دفاع از پایان‌نامه — هفت محتمل‌ترین سوال و چگونگی پاسخ به هر کدام.

---

منابع: تحلیل شکاف بر اساس فهرست بررسی حسابرسی advisor\_progress\_report.tex